

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - AVALIAÇÃO 03-B

Semestre: 2022.1

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

Sabe-se que um sinal absolutamente somável $x[n]$ tem um polo em $z = 1/2$. Responda às seguintes perguntas, justificando a sua resposta em cada um dos casos (atenção: respostas sem justificativas não serão consideradas).

- (a) $x[n]$ poderia ter duração finita?
- (b) $x[n]$ poderia ser lateral esquerdo?
- (c) $x[n]$ poderia ser lateral direito?
- (d) $x[n]$ poderia ser bilateral?

Problema 2

Considere um sistema LTI de tempo discreto estável, com entrada $x[n]$ e saída $y[n]$, relacionados tal que:

$$y[n-2] - \frac{10}{3}y[n-1] + y[n] = x[n-1]$$

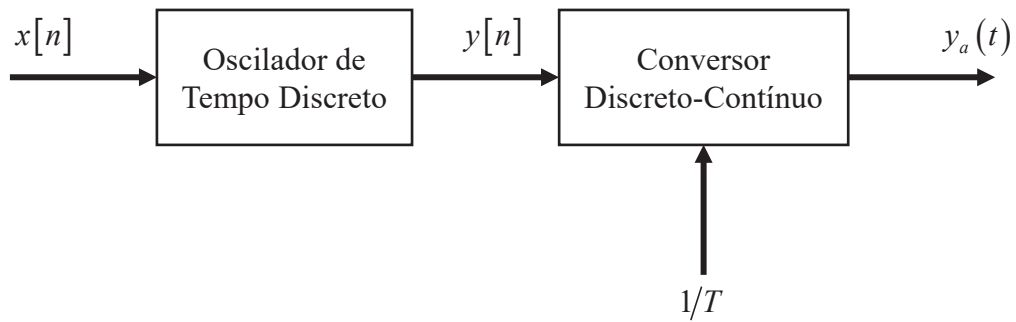
- (a) Determine a função de transferência desse sistema.
- (b) O sistema em questão é causal? Justifique a sua resposta.
- (c) Determine a resposta ao impulso desse sistema.
- (d) Determine a expressão para a resposta em frequência para esse sistema.

Problema 3

Um oscilador digital consiste em um sistema LTI de tempo discreto que tem, como resposta ao impulso, o sinal senoidal de tempo discreto com frequência ω_0 e amplitude A , ou seja:

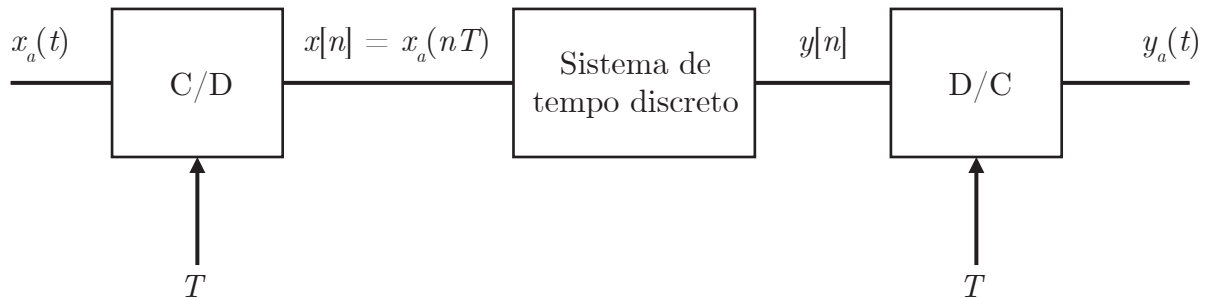
$$h[n] = A \cos(\omega_0 n) u[n]$$

- (a) A partir da análise da resposta ao impulso, determine se o sistema em questão é (i) estável, (ii) causal. Justifique a sua resposta.
- (b) Determine a função transferência para esse sistema de tempo discreto.
- (c) Obtenha a equação de diferenças que relaciona a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ deste sistema oscilador.
- (d) Supondo que o oscilador digital seja utilizado para gerar um sinal senoidal de tempo contínuo, utilizando a estrutura conforme apresentado na Figura abaixo. Admitindo que a frequência de amostragem é $1/T = 10$ kHz, e que deseja-se gerar um sinal senoidal com frequência de 1 kHz, determine o valor de ω_0 apropriado.



Problema 4

Suponha um sistema de processamento em tempo discreto de um sinal de eletrocardiograma, conforme apresentado na Figura abaixo. O sinal $x_a(t)$ é amostrado por um conversor C/D ideal, gerando o sinal $x[n] = x_a(nT)$, em que T é o intervalo de amostragem. O sinal $x[n]$ é aplicado no sistema de tempo discreto, gerando o sinal $y[n]$, que é convertido para tempo contínuo através de um conversor D/C ideal.



- Admitindo que o sinal de eletrocardiograma possui largura de banda máxima de 80 Hz, determine a frequência de amostragem admitindo que esse sinal é amostrado com uma taxa 25% superior à frequência de Nyquist.
- Supondo que o sistema de tempo discreto seja descrito pela seguinte relação: $y[n] = x[n]$. Admitindo a frequência de amostragem utilizada no item (a), determine se para cada um dos sinais $x_a(t)$ a seguir ocorrerá *aliasing* e determine a saída $y_a(t)$ para cada um dos casos.
 - $x_a(t) = \cos(100\pi t)$
 - $x_a(t) = \cos(500\pi t)$